

CAHIER DES CHARGES PFA

Système de Gestion des Rapports de Stage et PFA (Archive Digitale)

1. Contexte et Objectifs du Projet :

Chaque année, l'école accumule des centaines de rapports de stage et de projets (PFA, PFE) sous format papier ou numérique non structuré. Cette absence de centralisation rend la recherche d'anciens documents extrêmement fastidieuse pour les étudiants cherchant de l'inspiration, ainsi que pour le corps professoral souhaitant consulter les archives.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une **bibliothèque numérique sécurisée (Archive Digitale)**. Ce système permettra de centraliser, classer et retrouver facilement les documents académiques grâce à un système d'indexation performant.

2. Périmètre du Projet :

Le système à développer se limitera aux fonctionnalités suivantes :

- Le dépôt exclusif de fichiers au format **PDF**.
- L'indexation des métadonnées des rapports dans une base de données relationnelle locale (**SQL**).
- L'implémentation d'un moteur de recherche interne multicritères.
- Une interface utilisateur logicielle (Desktop GUI).
- *Hors périmètre : L'application ne gèrera pas les formats Word/Excel, ni l'hébergement sur un serveur Cloud web pour cette version.*

3. Spécifications Fonctionnelles (Cas d'Utilisation) :

L'application doit répondre aux cas d'utilisation définis ci-dessous. Trois acteurs interagissent avec le système :

Acteur	Description
--------	-------------

Étudiant	Consulte et télécharge des rapports. Ne peut pas déposer.
Administrateur	Dépose, gère les documents et les utilisateurs.
Encadrant	Consulte, évalue et accepte ou rejette les rapports qui lui sont assignés.

Cycle de vie d'un rapport

Chaque rapport suit le cycle d'états suivant, modélisé dans le diagramme d'états-transitions UML :

Soumis → **En cours d'évaluation** → **Évalué** → **Archivé**

En cas de refus par l'encadrant, le rapport passe à l'état **Rejeté** (un commentaire de motif est obligatoire).

CU01 – S'authentifier

Acteurs	Étudiant, Encadrant, Administrateur
Précondition	L'utilisateur possède un compte actif dans le système.
Scénario principal	1. L'utilisateur ouvre l'application. 2. Il saisit son email et son mot de passe. 3. Le système vérifie les informations en base. 4. Il est redirigé vers son espace selon son rôle.
Alt. A – Mauvais identifiants	Email ou mot de passe incorrect → message d'erreur, 3 tentatives max avant blocage temporaire.
Alt. B – Compte inexistant	Message "Compte introuvable, contactez l'administrateur".
Postcondition	Session ouverte avec les droits du rôle correspondant.

CU02 – Évaluer et valider un rapport

Acteur	Encadrant
Précondition	L'encadrant est connecté. Le rapport est à l'état "Soumis" et lui est assigné.

Scénario principal	1. L'encadrant ouvre la liste des rapports assignés. 2. Il sélectionne un rapport. 3. Il le consulte (prévisualisation PDF). 4. Il passe le rapport à l'état "En cours d'évaluation". 5. Il saisit une note (/20) et un commentaire. 6. Il choisit : Accepter (état "Évalué") ou Rejeter (état "Rejeté"). 7. La décision est enregistrée.
Alt. A – Validation sans note	Système bloque avec message "La note est obligatoire".
Alt. B – Rejet sans motif	Système bloque avec message "Un commentaire de motif est requis en cas de rejet".
Postcondition	L'évaluation et la décision sont enregistrées. Le statut du rapport est mis à jour.

CU03 – Gérer les utilisateurs

Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté.
Scénario principal	1. Accès à la liste des utilisateurs. 2. Actions possibles : Ajouter (nom, email, rôle, mot de passe initial), Modifier les informations ou le rôle, Supprimer un compte. 3. Chaque action est confirmée par une boîte de dialogue.
Alt. A – Email existant	Message "Cet email est déjà utilisé".
Alt. B – Auto-suppression	Action bloquée : l'administrateur ne peut pas supprimer son propre compte.
Postcondition	La base de données utilisateurs est mise à jour.

CU04 – Déposer un document

Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté. Le fichier est au format PDF.

Scénario principal	1. Clic sur “Déposer un rapport”. 2. Sélection d’un fichier PDF. 3. Saisie des métadonnées (Titre, Auteur(s), Encadrant, Promotion, Option/Filière, Mots-clés). 4. Validation du dépôt. 5. Le fichier est copié dans le répertoire sécurisé, le chemin et les métadonnées sont enregistrés en base SQL. 6. Le rapport passe à l’état “Soumis”.
Alt. A – Format invalide	Le fichier n’est pas un PDF → message “Format invalide, seuls les PDF sont acceptés”.
Alt. B – Champ manquant	Un champ obligatoire est vide → validation bloquée avec indication du champ.
Alt. C – BD inaccessible	Message “Erreur de connexion à la base, réessayez.”
Postcondition	Le rapport est archivé et consultable via le moteur de recherche.

CU05 – Rechercher un document

Acteurs	Étudiant, Encadrant, Administrateur
Précondition	L’utilisateur est connecté. Des rapports sont présents en base.
Scénario principal	1. Accès à la page de recherche. 2. Saisie d’un ou plusieurs critères : Mot-clé, Promotion (année), Option/Filière. 3. Les critères sont combinés par un ET logique. 4. Résultats affichés sous forme de tableau.
Alt. A – Aucun résultat	Message “Aucun document ne correspond à votre recherche”.
Alt. B – Recherche vide	Sans critère, le système affiche l’ensemble des documents disponibles.
Postcondition	Une liste de rapports correspondants est affichée.

CU06 – Consulter et télécharger un document

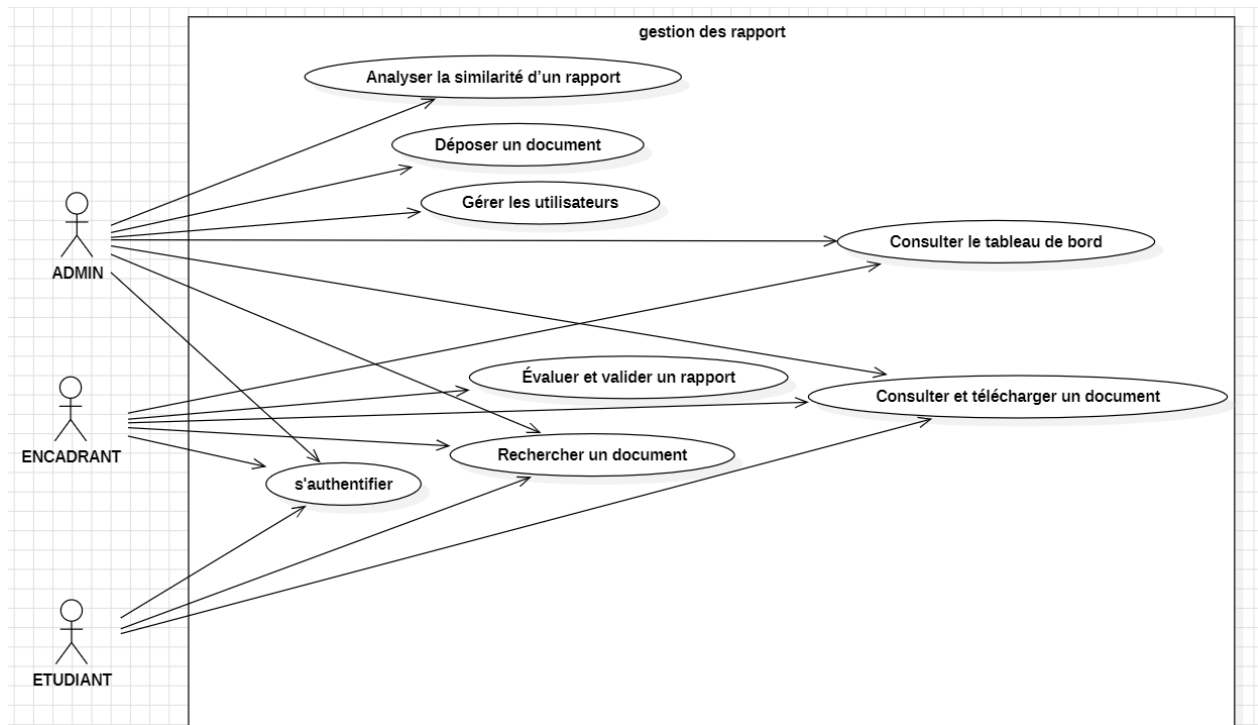
Acteurs	Étudiant, Encadrant, Administrateur
Précondition	L'utilisateur est connecté. Un résultat de recherche est affiché (CU05 exécuté).
Scénario principal	1. Sélection d'un rapport dans les résultats. 2. L'utilisateur choisit parmi : (a) Prévisualiser – affichage du PDF dans un panneau intégré (via PyMuPDF/fitz), (b) Ouvrir – ouverture dans le lecteur PDF système, (c) Télécharger – export vers un dossier local choisi. 3. Le système localise le fichier via le chemin en base et exécute l'action.
Alt. – Fichier introuvable	Le PDF a été supprimé manuellement → message "Fichier indisponible, contactez l'administrateur".
Postcondition	Le PDF est prévisualisé, ouvert ou copié dans le dossier choisi.

CU07 – Consulter le tableau de bord

Acteurs	Administrateur, Encadrant
Précondition	L'utilisateur est connecté. La base de données est accessible.
Scénario principal	1. L'utilisateur accède au tableau de bord depuis le menu principal. 2. Le système interroge la base et affiche : Nombre total de rapports archivés, Nombre de rapports évalués (acceptés), Nombre de rapports en attente d'évaluation (état "Soumis" ou "En cours"), Nombre de rapports rejetés. 3. Pour l'encadrant, les statistiques sont filtrées sur ses rapports assignés uniquement.
Alt. – BD inaccessible	Message "Impossible de charger les statistiques" avec bouton Réessayer.
Postcondition	Le tableau de bord est affiché avec les statistiques à jour.

CU08 – Analyser la similarité d'un rapport

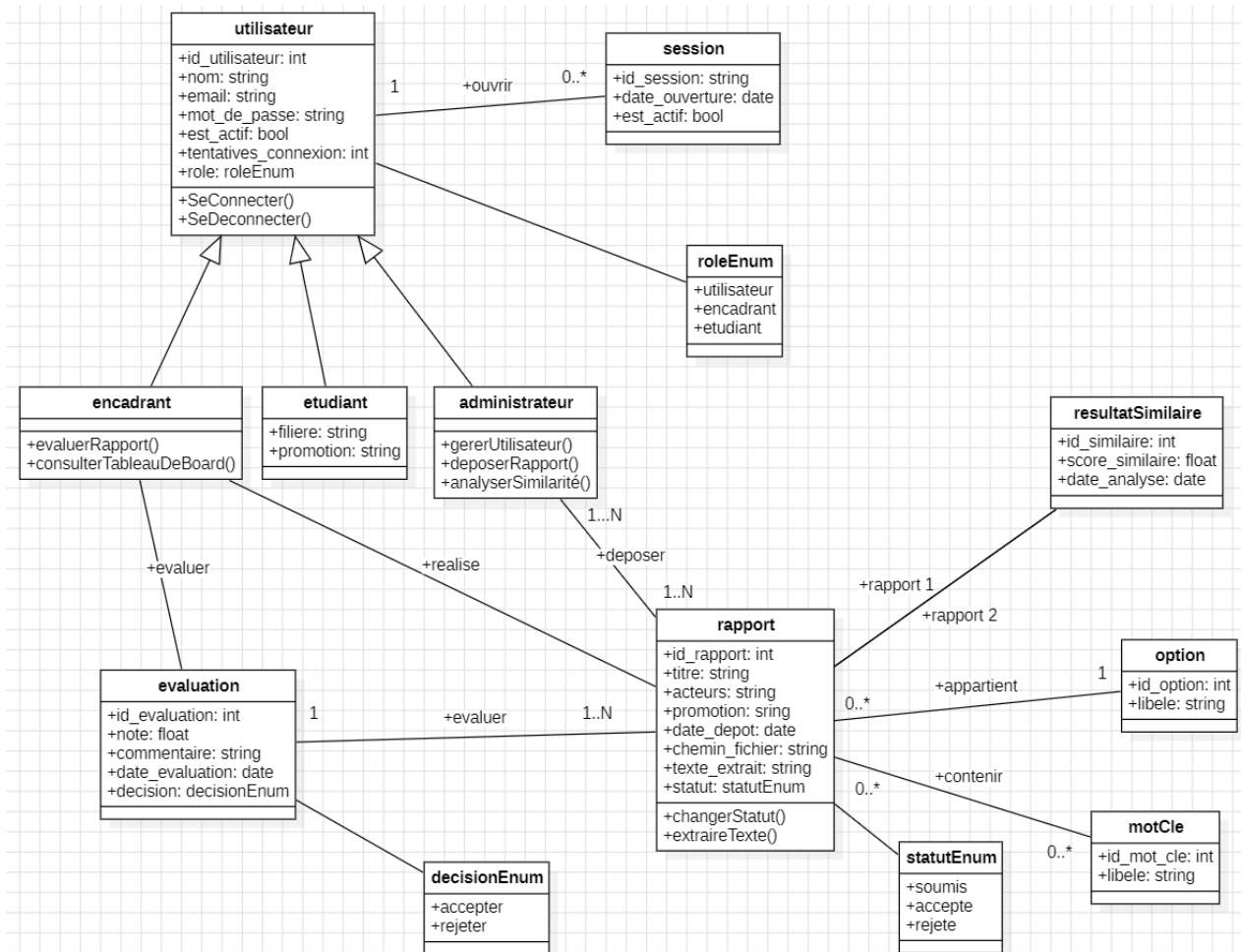
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté. Le nouveau rapport vient d'être déposé (CU04 exécuté). La base contient au moins un rapport existant.
Scénario principal	1. Après validation du dépôt, le système extrait automatiquement le texte du nouveau PDF (via PyMuPDF). 2. Il extrait le texte de tous les rapports déjà archivés (texte stocké en base SQL). 3. Il calcule le score de similarité entre le nouveau rapport et chacun des existants (algorithme TF-IDF + cosine similarity via scikit-learn). 4. Les résultats sont affichés dans un tableau trié par similarité décroissante : Titre du rapport, Auteur, Promotion, Score de similarité (%). 5. L'administrateur consulte les résultats et décide d'accepter ou d'annuler le dépôt. 6. Le système n'effectue aucun blocage automatique : il s'agit d'un outil d'aide à la décision.
Alt. A – Aucun rapport existant	La base est vide ou ne contient qu'un seul rapport → message informatif "Aucune comparaison possible pour l'instant". Le dépôt est validé normalement.
Alt. B – Texte non extractible	Le PDF est une image scannée sans couche texte → message "Analyse de similarité impossible : le PDF ne contient pas de texte extractible". Le dépôt reste possible.
Note importante	Un score de similarité élevé n'implique pas nécessairement un plagiat. Deux rapports portant sur le même domaine partageront naturellement du vocabulaire commun. L'interprétation reste à la charge de l'administrateur ou de l'encadrant.
Postcondition	Le rapport est archivé (si accepté) avec son texte extrait stocké en base pour les comparaisons futures.



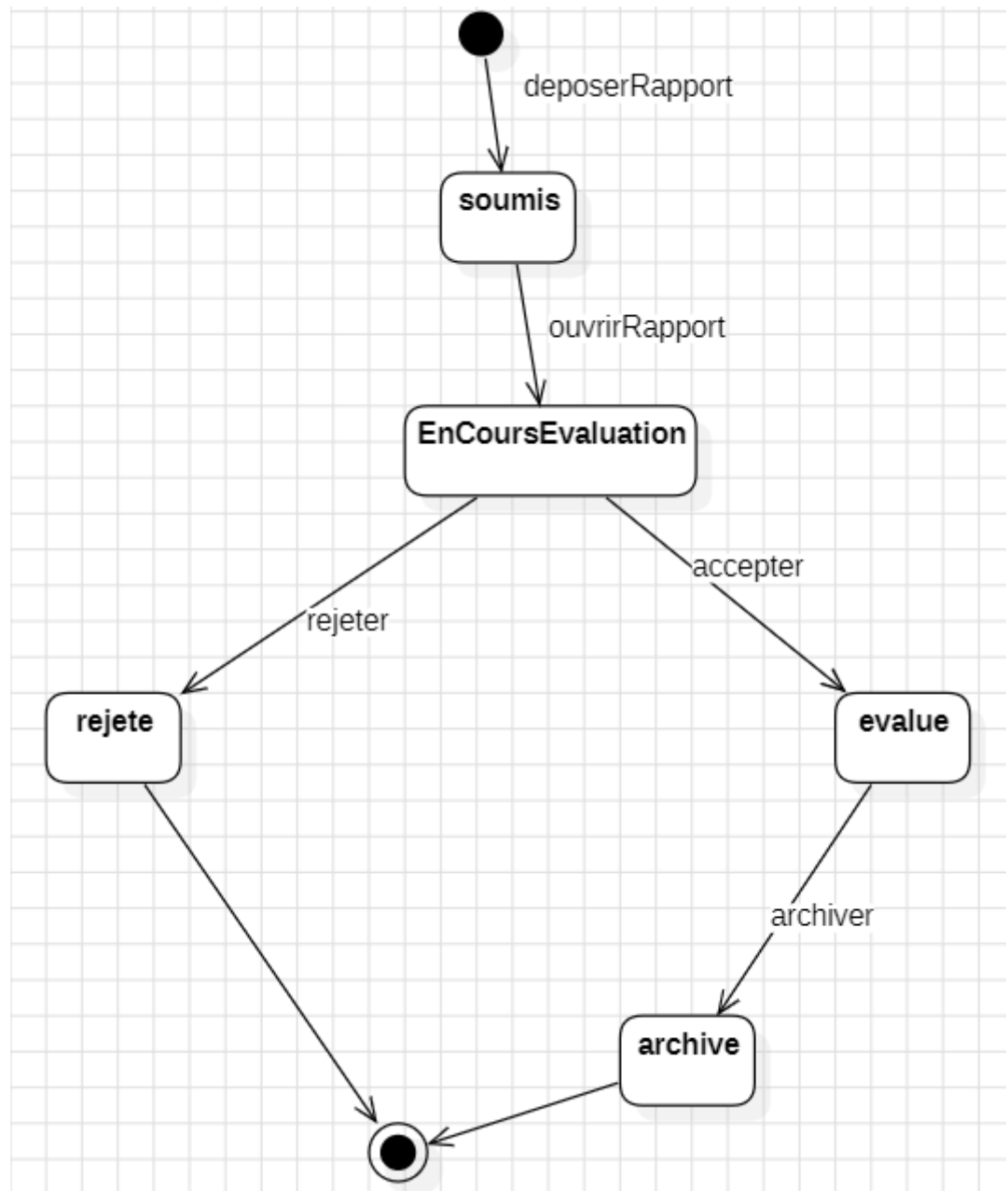
4. Spécifications Techniques et Méthodologiques :

Pour répondre aux besoins fonctionnels, le travail technique exigé est défini comme suit :

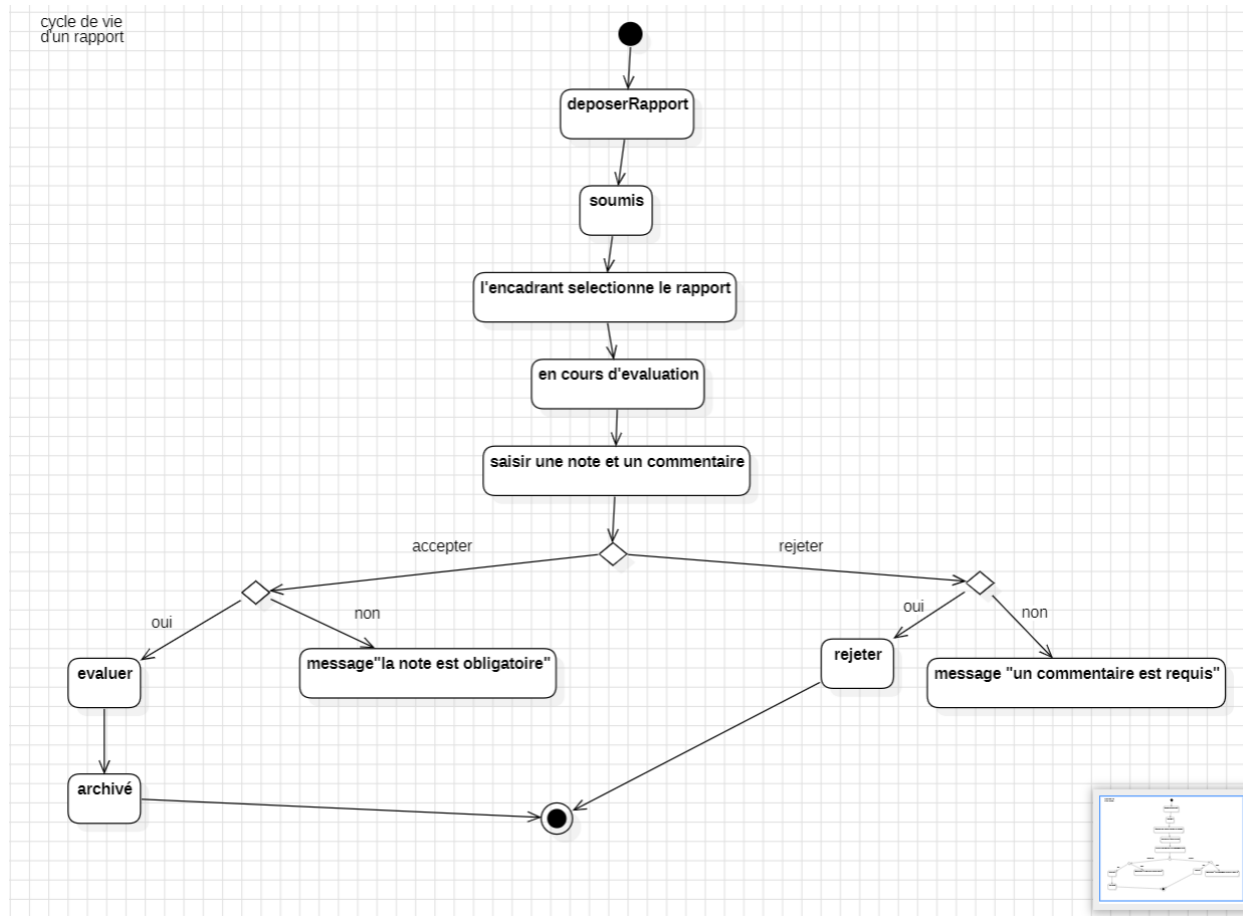
- **Modélisation UML :** * Conception d'un **Diagramme de Classes** détaillant les entités (Rapport, Étudiant, Option, Mot-clé) et leurs multiplicités.



- Conception d'un **Diagramme d'États-Transitions** modélisant le cycle de vie d'un rapport de stage (de la saisie à l'archivage et la consultation).



- Conception d'un **Diagramme d'activité**, le cycle de vie d'un rapport.



- **Base de Données** : Création d'une base de données SQL structurée et normalisée. Les fichiers PDF ne seront pas stockés dans la base de données (pour des raisons de performance), mais dans un répertoire sécurisé. La base SQL stockera uniquement les chemins d'accès absolus ou relatifs vers ces fichiers.
- **Backend & Tests** : Implémentation de la logique métier en **Python**. Des tests de robustesse devront être réalisés (gestion des exceptions si le fichier n'est pas un PDF, si la base de données est inaccessible, ou si un champ obligatoire est vide).
- **Frontend (GUI)** : Intégration du script Python dans une interface graphique intuitive (via des bibliothèques telles que PyQt) facilitant l'interaction homme-machine.

5. Planning Prévisionnel :

La réalisation de ce projet s'étalera sur la durée du mois alloué au PFA, avec une organisation hebdomadaire stricte :

- **Semaine 1 : Analyse et Conception**

- Validation du présent cahier des charges.
- Élaboration des diagrammes UML (Classes et États-Transitions).
- Modélisation conceptuelle et physique de la base de données.

- **Semaine 2 : Implémentation Backend et Base de données**

- Création des tables SQL.
- Développement des scripts Python pour la connexion à la base (CRUD : Create, Read, Update, Delete).
- Mise en place de la logique de copie et de renommage des fichiers PDF.

- **Semaine 3 : Développement Frontend (GUI) et Intégration**

- Maquettage de l'interface graphique.
- Développement des fenêtres (Formulaire de dépôt, Tableau de recherche).
- Liaison entre l'interface visuelle et les fonctions Python.

- **Semaine 4 : Tests, Déploiement et Rédaction**

- Exécution des tests de robustesse avec un jeu de données factice.
- Correction des bugs (Debugging).
- Finalisation de la rédaction du rapport technique du projet.

6. Livrables :

À l'issue de la période de développement, les éléments suivants devront être fournis :

1. Le code source complet et commenté de l'application (Python).
2. Le script de création de la base de données (SQL).
3. Le rapport technique final incluant l'analyse UML, l'architecture choisie, et le manuel d'utilisation de l'interface graphique.